

Análisis de Partidas Simuladas de Monopoly Usando Python, PySpark, SQL y Machine Learning

Alejandra González, Alejandro Otero, German Guzzo, Philip NG

Alejandra.gonzalez7@utp.ac.pa, german.guzzo@utp.ac.pa, Alejandro.otero@utp.ac.pa, philip.ng@utp.ac.pa

Resumen – Monopoly es un juego de mesa que permite estudiar la toma de decisiones estratégica y comportamiento. Este trabajo presenta un proyecto de analítica de datos basada en simulaciones de partidas de Monopoly a gran escala. Se adaptó un simulador *open source* para generar un conjunto de datos con el estado financiero y estratégico de los jugadores en cada turno. El conjunto de datos se analizó usando Databricks, PySpark, y SQL, y se implementó un Random Forest para predecir la eliminación de un jugador. Los resultados demuestran la utilidad de combinar analítica descriptiva y aprendizaje automático en entornos simulados.

DESCRIPCION INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

Monopoly es uno de los juegos de mesa más populares a nivel mundial y un entorno ideal para estudiar estrategias competitivas, toma de decisiones y administración de recursos. Sin embargo, el análisis manual de las partidas resulta poco práctico debido a la gran cantidad de turnos, variables y eventos aleatorios. Este proyecto propone una solución basada en la simulación masiva de partidas y el análisis de dichos datos. Para ello, se adaptó un simulador *open source* para registrar el estado financiero y estratégico de cada jugador en cada turno. A partir de estos datos, se desarrolló un flujo completo de analítica de datos usando Databricks, PySpark y SQL. Se realizó validación, limpieza de datos, análisis exploratorio, consultas analíticas y visualizaciones que permitieron responder preguntas del comportamiento de los jugadores, adquisición de propiedades y evolución de riqueza durante las partidas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de los jugadores en partidas de Monopoly mediante analítica de datos, se desarrolló una solución que abarca desde la generación del conjunto de datos hasta la construcción de modelos predictivos. El conjunto de datos fue analizado para responder preguntas sobre la influencia de adquisición de propiedades y monopolios en el patrimonio, las posiciones más visitadas y la evolución de riqueza. Se implementó un modelo de clasificación para predecir el perdedor y se diseñó un dashboard exponiendo los principales indicadores y visualizaciones. Se escogió esta problemática porque permitía aplicar un flujo completo de analítica sobre un conjunto de datos generado específicamente para el estudio.

DESCRIPCION DE ALTO NIVEL DE LA SOLUCION

La solución se desarrolló utilizando, principalmente, Python para la simulación y generación del conjunto de datos. Se utilizó Pandas para la manipulación inicial de los datos, PySpark para el procesamiento distribuido y SQL para realizar consultas analíticas. Databricks fue utilizada como plataforma de desarrollo, integración y visualización de resultados. Se empleó Matplotlib para generar gráficos en la sección de análisis exploratorio. Finalmente, Scikit-learn se utilizó para implementar el modelo de clasificación Random Forest. La Fig. 1 representa la arquitectura general de la solución y la Fig.2, las tecnologías principales utilizadas.

ESQUEMATICOS DE LA PROPUESTA

La propuesta se compone de cuatro módulos principales: simulación, procesamiento de datos, analítica y visualización. El simulador genera partidas de Monopoly y registra el estado de los jugadores en cada turno, produciendo un conjunto de datos estructurado. Posteriormente, los datos son procesados y analizados en Databricks mediante PySpark y SQL. Finalmente, se aplican técnicas de aprendizaje automático para la predicción del jugador perdedor y se presentan los resultados en un dashboard interactivo. La Fig. 3 muestra el dashboard interactivo.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La solución ofrece funcionalidades para la simulación, análisis y visualización de datos de partidas de Monopoly. El simulador genera automáticamente miles de partidas y registra el estado de los jugadores en cada turno. Posteriormente, el sistema permite validar y analizar el conjunto de datos mediante consultas SQL, análisis exploratorio y modelos de aprendizaje automático. Finalmente, un dashboard interactivo presenta indicadores, gráficos y filtros que facilitan la lectura e interpretación de los resultados. La Fig. 4 muestra una instancia del análisis exploratorio y la Fig. 5 muestra un ejemplo del análisis predictivo realizado mediante el modelo Random Forest.

CONCLUSIONES

El proyecto demostró la factibilidad de aplicar un flujo completo de analítica de datos sobre partidas simuladas de Monopoly, desde la generación del conjunto de datos hasta el análisis descriptivo y predictivo. Entre las principales limitaciones, el modelo fue entrenado con datos simulados y las reglas restrictivas de este simulador. Como trabajo futuro, podrían incorporarse más estrategias de juego y perfiles de jugadores, estilos de juego más conservadores o agresivos, y modelos predictivos adicionales. Sin duda, la mayor dificultad consistió en adaptar el simulador para que entregara un conjunto de datos descriptivo y funcional.

REFERENCIAS

Sitios Web Consultados

- [1] Hasbro, "Monopoly Game Rules," Hasbro, 2025. [Online]. Available: <https://monopoly.hasbro.com/en-us/rules>. [Accessed: Jul. 19, 2026].
- [2] Apache Software Foundation, "Apache Spark Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://spark.apache.org/docs/latest/>. [Accessed: Jul. 19, 2026].
- [3] Databricks, "Databricks Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://docs.databricks.com/>. [Accessed: Jul. 19, 2026].
- [4] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011. [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/stable/>.
- [5] Python Software Foundation, "Python 3 Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>.

[6] The Pandas Development Team, "pandas Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://pandas.pydata.org/docs/>.

[7] Matplotlib Development Team, "Matplotlib Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://matplotlib.org/>

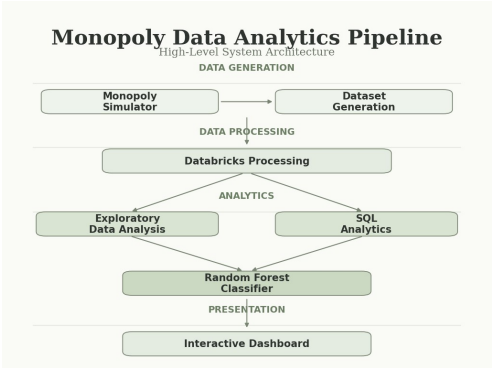


Figura 1 Arquitectura General



Figura 2 Tecnologías Utilizadas



Figura 3 Dashboard Interactivo

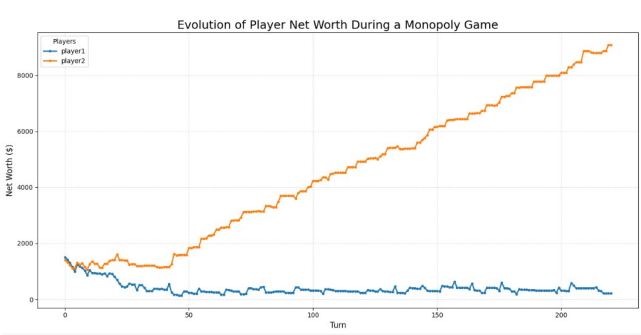


Figura 4 Ejemplo de Análisis Exploratorio

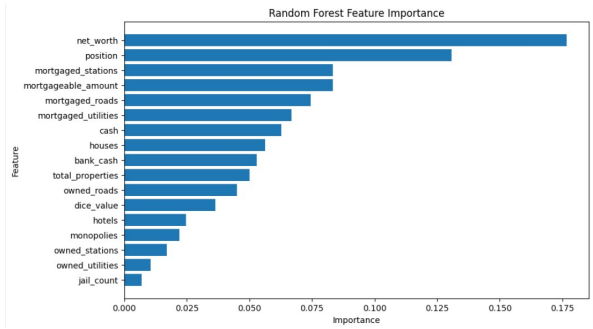


Figura 5 Random Forest Model